Informe complejidad proyecto Estructuras de datos

Esteban Munoz Serrano – Jose Harvey Barrera Ramos

MatrizDispersa:

| Nombre operacion | Complejidad |
|---|---|
| MatrizDispersa(vector<vector<int>> &fullMatrix) | O(n * m) |
| MatrizDispersa(int** &matriz) | O(n * m) |
| MatrizDispersa(MatrizDispersa &otro) | O(1) |
| vector<vector<int>> rebuild() | O(n) |
| Int get(int i, int j) | O(n) |
| vector<int> getRow(int j) | O(n) |
| vector<int> getCol(int j) | O(n) |
| vector<int> getDisperseRow(int j) | O(n) |
| vector<int> getDisperseCol(int j) | O(n) |
| void assign(int i, int j, int value) | O(n) |
| void add(MatrizDispersa &otro) | O(n) |
| void printMatrix(string separador) | O(n) |
| vector<int> productVector(vector<int> &otroVector) | O(n^2) |
| int getMax() | O(n) |
| MatrizDispersa getTranspose() | O(n*m) |
| MatrizDispersa addMatrixList(vector<MatrizDispersa> &matrices) | O(n*m) |
| MatrizDispersa operator+(MatrizDispersa &otro) | O(n*m) |
| MatrizDispersa operator*(MatrizDispersa &otro) | O(n^3) |
| bool operator==(MatrizDispersa &otro) | O(n) |

MatrizDisperaLista:

| Nombre operacion | Complejidad |
|---|---|
| MatrizDispersaLista(vector<list<int>>& fullMatrix) | O(n * m) |
| MatrizDispersaLista(int** &matriz, int col, int fil) | O(n * m) |
| MatrizDispersaLista(MatrizDispersaLista &otro) | O(1) |
| vector<vector<int>> rebuild() | O(n) |
| Int get(int i, int j) | O(n) |
| list<int> getRowList(int j) | O(n) |
| list<int> getColList(int j) | O(n) |
| list<int> getDisperseRowList(int j) | O(n) |
| list<int> getDisperseColList(int j) | O(n) |
| void assign(int i, int j, int value) | O(n) |
| void add(MatrizDispersaLista &otro) | O(n) |
| void printMatrix(string separador) | O(n*m) |
| vector<int> productVector(vector<int> &otroVector) | O(n) |
| int getMax() | O(n) |
| MatrizDispersaLista getTranspose() | O(n*m) |
| MatrizDispersaLista addMatrixList(vector<MatrizDispersaLista> &matrices) | O(n*m) |

| | |
|---|---|
| MatrizDispersa operator+(MatrizDispersaLista &otro) | O(n) |
| MatrizDispersaLista operator*(MatrizDispersaLista &otro) | O(n^3) |
| bool operator==(MatrizDispersaLista &otro) | O(n) |